◆ تفوّق

المستوى: السنة الرابعة متوسط **المادة:** الرياضيات **المدة:** ساعة واحدة

الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات

التمرين الأول (7 نقاط)

1. احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 1053 و 325 باستعمال خوارزمية إقليدس.
2. اكتب الكسر $\frac{325}{1053}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.
3. لدى صاحب مكتبة 1053 قلمًا و 325 كراسًا، يريد توزيعها كلها في علب متماثلة (لها نفس عدد الأقلام ونفس عدد الكراريس) مستعملًا أكبر عدد ممكن من العلب.
   • ما هو عدد العلب؟ • ما هو محتوى كل علبة؟

التمرين الثاني (6 نقاط)

لتكن الأعداد الحقيقية:

$$A = \sqrt{75} - 2\sqrt{27} + \sqrt{12} \qquad B = \left(2\sqrt{3} - 1\right)^2 \qquad C = \frac{6}{\sqrt{3}}$$

1. اكتب A على الشكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد صحيح.
2. انشر وبسّط B.
3. اكتب C على شكل نسبة مقامها عدد ناطق، ثم تحقق أن $C = 2A$.

التمرين الثالث (7 نقاط)

لتكن العبارة: $E = (2x - 3)^2 - (2x - 3)(x + 4)$

1. انشر وبسّط العبارة E.
2. حلّل العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.
3. احسب قيمة E من أجل $x = -1$.
4. حل المعادلة $(2x - 3)(x - 7) = 0$.

بالتوفيق